# Examen modelo 1 — soluciones

Química · 3º ESO

**Duración:** 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Masas atómicas: H = 1, C = 12, O = 16. $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$. Puedes usar calculadora.

## 1 Isótopos (2 puntos)

El litio tiene dos isótopos: $^{6}$Li (6,015 u; 7,5 %) y $^{7}$Li (7,016 u; 92,5 %). ¿Qué son los isótopos? Calcula la masa atómica media del litio.

**Solución**

Átomos del mismo elemento (mismo número de protones) con distinto número de neutrones. $\bar{m} = 0{,}075 \cdot 6{,}015 + 0{,}925 \cdot 7{,}016 \approx \boxed{6{,}94 \text{ u}}$

## 2 Estructura atómica (2 puntos)

Escribe la configuración electrónica de Mg ($Z = 12$) y S ($Z = 16$). ¿Qué iones forman? Escribe la fórmula del compuesto que forman y el tipo de enlace.

**Solución**

Mg: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2 \rightarrow \text{Mg}^{2+}$. S: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4 \rightarrow \text{S}^{2-}$. Compuesto: **MgS**, enlace **iónico**.

## 3 Formulación (2 puntos)

Formula o nombra: $H_2S$, $Na_2O$, $CH_4$, $FeCl_3$, trióxido de azufre, óxido de cobre(II).

**Solución**

Sulfuro de hidrógeno; óxido de disodio (óxido de sodio); metano; tricloruro de hierro (cloruro de hierro(III)); $SO_3$; CuO.

## 4 El mol (2 puntos)

¿Cuántos moles, moléculas y átomos de oxígeno hay en 11 g de $CO_2$?

**Solución**

$n = \frac{11}{44} = \boxed{0{,}25 \text{ mol}}$; $0{,}25 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} \approx \boxed{1{,}51 \cdot 10^{23}}$ moléculas; átomos de O: $\boxed{3{,}01 \cdot 10^{23}}$.

## 5 Estequiometría (2 puntos)

Ajusta $CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ y calcula qué masa de oxígeno se necesita y qué masa de $CO_2$ se forma al quemar 32 g de metano.

**Solución**

$CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$. $n(CH_4) = \frac{32}{16} = 2$ mol $\Rightarrow$ 4 mol de $O_2 = \boxed{128\text{ g}}$ y 2 mol de $CO_2 = \boxed{88\text{ g}}$. (Comprobación: $32 + 128 = 88 + 72$. ✓)